	precision	recall	f1-score	support
Class 0	0.65	0.50	0.56	1898
Class 1	0.82	0.89	0.85	1786
Class 2	0.77	0.71	0.74	1573
Class 3	0.88	0.92	0.90	1436
Class 4	0.96	0.98	0.97	1503
Class 5	0.83	0.28	0.42	982
Class 6	0.88	0.81	0.85	1524
Class 7	0.60	0.89	0.72	1892
Class 8	0.88	0.93	0.91	1046
Class 9	0.97	1.00	0.98	1786
accuracy			0.80	15426
macro avg	0.82	0.79	0.79	15426
weighted avg	0.81	0.80	0.79	15426

Reporte de Análisis de Rendimiento del Modelo Clasificador

1. Rendimiento Global del Modelo El modelo evaluado presenta una exactitud (*accuracy*) general del **80%** sobre un conjunto de prueba de 15,426 imágenes. El promedio ponderado (*weighted avg*) del F1-Score es de 0.79, lo que indica un modelo con un desempeño predictivo sólido en general, aunque con un margen de mejora evidente en categorías específicas.

2. Análisis Detallado por Clases Al observar el desglose de las 10 categorías (Clase 0 a Clase 9), el modelo demuestra un aprendizaje muy desigual:

- **Clases con rendimiento sobresaliente (F1-Score > 0.90):**
    - La **Clase 9** es la mejor consolidada, con un *recall* perfecto del 1.00 y una precisión del 0.97 (F1-Score de 0.98). El modelo detecta absolutamente todas las imágenes de esta clase con un margen de error mínimo.
    - Las **Clases 4, 8 y 3** también muestran métricas excelentes, con F1-Scores de 0.97, 0.91 y 0.90 respectivamente.
- **Clases con rendimiento crítico (F1-Score < 0.60):**
    - La **Clase 5** es el punto más débil del modelo. Presenta un *recall* alarmantemente bajo de **0.28**. Esto significa que el modelo ignora el 72% de las imágenes que realmente pertenecen a esta clase, confundiéndolas con

otras. Su precisión es aceptable (0.83), lo que indica que cuando el modelo se atreve a predecir la Clase 5, suele acertar, pero es extremadamente conservador.

    - La **Clase 0** muestra un desempeño deficiente con un F1-Score de 0.56 (precisión de 0.65 y recall de 0.50), perdiendo la mitad de sus predicciones.

- **Comportamiento anómalo (Falsos Positivos):**

    - La **Clase 7** tiene un *recall* alto (0.89) pero la precisión más baja de toda la tabla (**0.60**). Esto revela que el modelo "sobre-predice" esta clase; clasifica erróneamente imágenes de otros deportes como si fueran de la Clase 7, generando un alto volumen de falsos positivos.

3. Impacto del Desbalance de Datos (Support) Existe una correlación directa entre la cantidad de imágenes proporcionadas al modelo (*support*) y su rendimiento. La **Clase 5**, que tiene el peor *recall*, es también la clase con menos datos disponibles (solo 982 muestras). En contraste, las clases con mejor rendimiento suelen rondar entre las 1,400 y 1,700 muestras.

4. Conclusiones y Recomendaciones (Trabajo Futuro) El modelo logra clasificar exitosamente 8 de cada 10 imágenes, pero sufre problemas de sesgo debido a la falta de representatividad en ciertas categorías. Para mejorar el modelo en futuras iteraciones, se recomienda:

- **Balanceo de datos:** Aplicar técnicas de aumento de imágenes (*data augmentation*) específicamente a la Clase 5 para aumentar su volumen artificialmente y ayudar al modelo a extraer mejores características.

- **Análisis de confusión:** Inspeccionar visualmente en qué se está confundiendo la Clase 7 (matriz de confusión) para entender por qué el modelo clasifica tantas imágenes incorrectas en esa categoría.